

Một số bài tập lập trình C

1. Nhập dãy n số thực. Tính và in các đại lượng:

a) T là tích các số khác không của dãy.

b) M là giá trị nhỏ nhất của dãy số

c) In các giá trị của dãy trên cùng một dòng

2. Nhập một dãy n phần tử nguyên. Đếm số phần tử chẵn của dãy ($S1$) và tính tổng các phần tử của dãy ($S2$). Sau đó tính $T = S2/S1$.

3. Nhập một dãy n số nguyên. Tìm số các cặp 2 phần tử liên tiếp mà tích của chúng chia hết cho tổng của chúng. In ra một cặp phần tử tìm được.

4. Nhập một dãy n số thực. Trong số các bộ 3 phần tử liên tiếp, hãy tìm một bộ có tích nhỏ nhất. Hãy in bộ 3 phần tử và tích nhỏ nhất tìm được.

5. Nhập một dãy số n số nguyên. Hãy:

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của dãy? Giá trị nhỏ nhất là số chẵn hay số lẻ?

b) Đếm số phần tử của dãy có giá trị nằm trong đoạn $[3, 50]$?

6. Nhập dãy n số thực $a_1, a_2, \dots, a_n$ và giá trị thực x . Hãy:

a) Đếm xem trong dãy có bao nhiêu phần tử có giá trị bằng x ?

b) Tính trung bình cộng các phần tử của dãy số có giá trị lớn hơn x ?

7. Cho n điểm trong mặt phẳng xOy

a) Nhập toạ độ x_i ($i=1..n$), y_i ($i=1..n$) của n điểm đó và in ra màn hình toạ độ các điểm vừa nhập.

b) Đếm và in ra màn hình số điểm nằm phía trên (không thuộc) đường thẳng $y=ax+b$ với a, b là 2 số thực được nhập từ bàn phím

c) Trong số các đoạn thẳng có đầu mút là 2 điểm thuộc n điểm đã cho, hãy đếm và in ra màn hình số đoạn thẳng nằm bên trong hình tròn tâm tại gốc $O(0,0)$ bán kính $= 5$

8. Cho n điểm trong mặt phẳng xOy

- Nhập toạ độ x_i ($i=1..n$), y_i ($i=1..n$) của n điểm đó và in ra màn hình toạ độ các điểm vừa nhập.

- Đếm và in ra màn hình số điểm nằm trên (thuộc), số điểm nằm phía trên và số điểm nằm phía dưới đường thẳng chứa đường phân giác của góc phần tư thứ II

- Trong số các đoạn thẳng có đầu mút là 2 điểm thuộc n điểm đã cho, đếm và in ra màn hình số đoạn thẳng nằm trong góc phần tư thứ I và số đoạn thẳng nằm trong góc phần tư thứ II

9. Cho n điểm trong mặt phẳng xOy

a) Nhập toạ độ x_i ($i=1..n$), y_i ($i=1..n$) của n điểm đó và in ra màn hình toạ độ các điểm vừa nhập.

b) Tính và in ra màn hình độ dài đường gấp khúc đi qua các điểm lần lượt theo thứ tự: 1,2,...,n

c) Trong số các đoạn thẳng có đầu mút là 2 điểm thuộc n điểm đã cho, hãy tính và in ra màn hình tổng độ dài của các đoạn cắt trục OX. Đếm xem có bao nhiêu đoạn như vậy? (Một đoạn thẳng gọi là cắt trục OX nếu nó có chung với OX duy nhất một điểm)

10. Cho n điểm trong mặt phẳng xOy

a) Nhập toạ độ x_i ($i=1..n$), y_i ($i=1..n$) của n điểm đó và in ra màn hình toạ độ các điểm vừa nhập.

b) Đếm và in ra màn hình số điểm nằm bên ngoài hình tròn tâm tại gốc O(0,0) bán kính R (với R là một số thực dương được nhập từ bàn phím)

c) Tìm và in ra màn hình toạ độ các đỉnh của một hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục toạ độ, chứa n điểm đã cho và có diện tích nhỏ nhất.

11. Nhập toạ độ x, y của một dãy n điểm. Sau đó:

- Tính độ dài đường gấp khúc lần lượt đi qua các điểm theo thứ tự: 2,3,...,n,1.

- Trong số các đoạn thẳng đi qua 2 điểm của dãy nói trên, hãy tìm một đoạn thẳng có độ dài lớn nhất. In toạ độ điểm đầu, toạ độ điểm cuối và độ dài của đoạn tìm được.

12. Nhập toạ độ x, y của một dãy n điểm. Sau đó:

- Đếm xem có bao nhiêu điểm nằm bên trong hình tròn tâm tại gốc O(0,0) và bán kính bằng 4.

- Tìm hình chữ nhật nhỏ nhất có các cạnh song song với các trục toạ độ và chứa n điểm nói trên (điểm nằm trên biên của hình chữ nhật cũng được coi là chứa trong đó).

13. Nhập toạ độ x, y của dãy n điểm. Sau đó:

- Đếm số điểm nằm bên trên (không thuộc) đường thẳng $y = ax + b$, trong đó a, b nhập từ bàn phím.

- Đếm số điểm nằm bên trong góc phần tư thứ 1, số điểm nằm bên trong góc phần tư thứ 2.

- Trong số các đoạn thẳng có 2 đầu mút là các điểm vừa nhập, hãy tính tổng độ dài các đoạn thẳng nằm trong góc phần tư thứ 3.

14. Nhập các hệ số a_i ($i=0,1,...,n$) của đa thức $P(x)$ bậc n (a_i là hệ số của x^i) và

nhập các hệ số b_j ($j=0,1,...,m$) của đa thức $Q(x)$ bậc m (b_j là hệ số của x^j).

Giả thiết các hệ số a_n và b_m đều khác 0. Sau đó:

- Nhập số thực x1, tính các giá trị:

$$P(x1), Q(x1) \text{ và } S = \frac{P(x1)}{Q(x1)}$$

- Tính hệ số của đa thức tổng $P(x) + Q(x)$.

- Tính hệ số của đa thức hiệu: $P(x) - Q(x)$

15. Cho ma trận nguyên A cấp $m \times n$.

- Nhập ma trận từ bàn phím và in ma trận vừa nhập ra màn hình dưới dạng bảng.
- Tính và in ra màn hình tổng các phần tử chẵn của ma trận.
- Tính và in ra màn hình các giá trị b_j ($j=1..m$) với b_j là giá trị lớn nhất của cột thứ j

16. Nhập ma trận A cấp $m \times n$ với các phần tử nguyên sau đó:

- Tính các tổng cột. Hãy cho biết có bao nhiêu tổng cột là số chẵn.
- Tính trung bình cộng các phần tử lẻ của ma trận.

17. Nhập ma trận thực cấp $m \times n$. Sau đó:

- Tìm giá trị nhỏ nhất của các phần tử của ma trận.
- Tìm các cột chứa giá trị nhỏ nhất đó.
- Có bao nhiêu cột như vậy.

18. Cho ma trận nguyên A cấp $m \times n$.

a) Nhập ma trận từ bàn phím và in ma trận vừa nhập ra màn hình dưới dạng bảng.

b) Tìm và in ra màn hình phần tử dương nhỏ nhất của ma trận.

c) Nhập từ bàn phím số nguyên x, cho biết có phần tử nào của ma trận A có giá trị bằng x không? Nếu có, tìm và in ra màn hình vị trí (chỉ số cột, hàng) của một phần tử như vậy.

19. Cho ma trận thực A cấp $m \times n$ và số thực x.

a) Nhập ma trận từ bàn phím và in ma trận vừa nhập ra màn hình dưới dạng bảng.

b) Tính và in ra màn hình trung bình cộng các phần tử của ma trận có giá trị lớn hơn x.

c) Tính và in ra màn hình tổng các phần tử của mỗi hàng trong ma trận. Đếm và in ra màn hình số các hàng có tổng âm.

20. Nhập ma trận thực cấp $m \times n$, sau đó:

- Tính trung bình cộng các phần tử (của ma trận) có giá trị trong đoạn $[a, b]$ với a, b là các số thực nhập từ bàn phím.

- Tìm 1 phần tử âm có giá trị lớn nhất và một phần tử âm có giá trị nhỏ nhất.

21. Nhập ma trận nguyên cấp $n \times n$, sau đó:

- In ma trận dưới dạng bảng

- Tìm Max của các phần tử lẻ nằm bên dưới đường chéo phụ.

- Có phần tử nào nằm bên trên đường chéo phụ có giá trị bằng Max hay không?
Nếu có in các phần tử tìm được.

22. Nhập họ tên, điểm toán, điểm lý, điểm hoá của n thí sinh. Sau đó:

- In ra một thí sinh có điểm toán cao nhất.
- In ra 3 thí sinh có tổng điểm cao nhất và 3 thí sinh có tổng điểm thấp nhất.

23. Thông tin về mỗi sinh viên là một cấu trúc gồm các trường: Mã Sinh viên, Họ tên, Quê quán, điểm trung bình học tập.

a) Nhập một danh sách gồm n sinh viên của một lớp và in ra màn hình thông tin về n sinh viên vừa nhập.

b) Sắp xếp danh sách n sinh viên trên theo chiều giảm dần của điểm trung bình chung. Hãy in ra màn hình thông tin về n sinh viên sau khi đã sắp xếp.

c) Nhập từ bàn phím số thực x. Tìm và in ra màn hình thông tin của tất cả các sinh viên có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng x.

24. Nhập thông tin về n cầu thủ, mỗi cầu thủ là một bản ghi gồm các trường: TEN (Tên), SBT (Số bàn thắng), DOI (Đội bóng). Giả thiết có 3 đội bóng là A, B, C. Sau đó:

- Tìm tổng số bàn thắng của mỗi đội.
- Cho biết 3 cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất, 3 cầu thủ ghi được ít bàn thắng nhất.

25 Nhập danh sách n thí sinh tham gia Olympic tin học sinh viên 2006 . Mỗi thí sinh là một bản ghi gồm các trường: HT (Họ tên), SD (Số điểm), T (Trường). Giả thiết có 3 trường đại học tham gia là A1, A2, A3.

Yêu cầu:

- Tính tổng số điểm của mỗi trường đại học, trường nào có số điểm cao nhất.
- Cho biết 3 thí sinh dự thi có điểm cao nhất.

26. Nhập n điểm. Mỗi điểm là một bản ghi gồm 3 trường là: x (hoành độ), y (tung độ), Mau (mã màu: 1-Đỏ, 2-Vàng, 3-Xanh).

Hãy tính và in:

- Khoảng cách Max của các điểm đỏ tới tâm O(0,0).
- S là tổng độ dài các khoảng cách từ các điểm Xanh tới trục OX.

27. Xây dựng cấu trúc Diem(hoành độ x, tung độ y, màu: 1 – vàng, 2- đỏ, 3 - xanh). Nhập vào n điểm và thực hiện việc:

- Tính độ dài đường gấp khúc lần lượt đi qua điểm 1, điểm 2,..., điểm n.
- Đếm số điểm đỏ thuộc góc phần tư số nhất
- Tìm một điểm xanh xa gốc toạ độ nhất

28. Nhập danh sách n thí sinh tham gia Olympic Tin học sinh viên 2006.

Mỗi thí sinh là một bản ghi gồm các trường: HT (Họ tên), DIEM (Số điểm), TRUONG (Trường). Giả thiết có 3 trường Đại học tham gia là A, B, C. Yêu cầu:

- Tính tổng số điểm của mỗi trường đại học. Hãy cho biết một trường có số điểm cao nhất.

- Cho biết 3 thí sinh có điểm thấp nhất.

29. Nhập thông tin về n ô tô vận tải. Mỗi ô tô là một bản ghi gồm các trường: BKS (Số biển kiểm soát), TT (Trọng tải), CTy (Công ty chủ quản). Cho biết: BKS là trường kiểu nguyên, chỉ có 3 công ty là : A, B, C. Sau đó:

- Đếm xem có bao nhiêu ô tô của công ty B có BKS chia hết cho 3.

- In ra 3 ô tô có trọng tải nhỏ nhất.

30. Thông tin về mỗi loại hàng là một cấu trúc gồm các trường: Mã hàng, Số lượng, Đơn giá.

a) Một cửa hàng có n loại hàng. Hãy nhập thông tin cho n loại hàng này và in ra màn hình thông tin về n loại vừa nhập.

b) Giá trị của 1 loại hàng được tính theo công thức: $\text{Giá trị} = \text{Số lượng} * \text{Đơn giá}$. Sắp xếp danh sách n loại hàng trên theo chiều giảm dần của giá trị. Hãy in ra màn hình thông tin về n loại hàng sau khi đã sắp xếp.

c) Tính và in ra màn hình tổng giá trị các loại hàng của cửa hàng này.